

Entidade-Relacionamento e Abordagem relacional



O que é Modelagem de Dados?

Modelagem de dados é o processo de criar um modelo para a organização, estrutura e definição de dados em um sistema de informação. Este modelo serve como um guia para o design e implementação de bancos de dados, garantindo que os dados sejam armazenados, manipulados e acessados de forma eficiente e eficaz. A modelagem de dados envolve várias etapas e utiliza diferentes tipos de modelos para descrever os dados em diferentes níveis de abstração.



Os principais componentes da modelagem de dados

- **Modelos Conceituais:**

- Estes modelos são abstratos e focam em representar as entidades, atributos e relacionamentos dentro de um domínio de negócio. O Diagrama de Entidade-Relacionamento (ER) é um exemplo comum de modelo conceitual.

- **Modelos Lógicos:**

- Estes modelos são mais detalhados e incluem a estrutura dos dados como será implementada no banco de dados, sem se preocupar com aspectos físicos específicos. Os modelos lógicos definem tabelas, colunas, tipos de dados e relações entre tabelas.

- **Modelos Físicos:**

- Estes modelos descrevem como os dados serão armazenados fisicamente no banco de dados. Eles incluem detalhes sobre índices, partições, espaço de armazenamento e otimizações específicas do sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) utilizado.



Benefícios da Modelagem de Dados

- **Clareza e Consistência:**

- Ajuda a clarificar e documentar a estrutura de dados e suas relações, facilitando a comunicação entre as partes interessadas.

- **Qualidade de Dados:**

- Promove a integridade e qualidade dos dados através de um design estruturado.

- **Eficiência:**

- Contribui para a eficiência na recuperação e manipulação dos dados.

- **Escalabilidade e Manutenção:**

- Facilita a escalabilidade e a manutenção do sistema de dados ao longo do tempo.



MER - Modelo Entidade-Relacionamento

Também conhecido pela sigla MER, trata-se de uma modelo conceitual usado para descrever objetos envolvidos no domínio de um sistema a ser construído, incluindo seus atributos e relacionamentos.

O **MER** permite representar de forma abstrata a estrutura que irá constituir o banco de dados.

É composto pelos seguintes Objetos:

- **Entidades;**
- **Atributos;**
- **Relacionamentos;**



MER

Um modelo entidade relacionamento é uma maneira sistemática de descrever e definir um processo de negócio.

O processo é modelado como componentes (**entidades**) que são ligadas umas às outras por relacionamentos que indicam as dependências entre elas.

As entidades pode ter várias propriedades (**atributos**) que as caracterizam.

Diagramas são criados para representar graficamente entidades, atributos e relacionamentos, denominados **Diagramas Entidade-Relacionamento (DER)**.



Modelo e Diagrama

- **Modelo ER (MER):** Lista de entidades, atributos e relacionamentos, que traz informações sobre tipos de dados, restrições, descrições de entidades e outras.
- **Diagrama ER(DER):** Representação gráfica associada ao MER (ou parte dele).



**Dr. Peter Chen,
criador do Modelo
ER(MER) em 1976**



O que é uma **Entidade**?

- Entidades em um banco de dados representam objetos ou conceitos do mundo real que têm relevância no contexto de um sistema e sobre os quais desejamos armazenar informações.
- Representa um tema, tópico ou conceito de negócio.
- Cada Objeto de uma entidade é denominado de Instância de Entidade;
- Uma entidade pode ter existência física ou abstrata.
- Algo de importância para um usuário ou organização que precisa ser representado em um banco de dados.

Exemplos: clientes, produto, pedidos, alunos, livros, vendas.



Entidades podem ser classificadas:

- **Entidade Física:** Aquelas que existem no mundo real (Ex: um cliente, uma empresa).
- **Entidade Lógica:** Normalmente existem a partir da interação entre/com entidades físicas (**Ex:** Uma venda).

Cliente

Venda

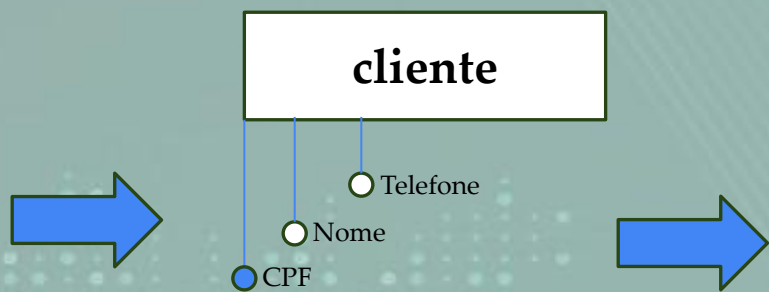
No modelo conceitual as entidades são representadas por retângulos e a definição de nomes é feito dentro dos retângulos.



O que são **Atributos**?

Atributos são as propriedades ou características que descrevem uma entidade em um banco de dados. Cada atributo armazena um tipo específico de dado sobre a entidade. No contexto de uma tabela de banco de dados, os atributos correspondem às colunas da tabela.

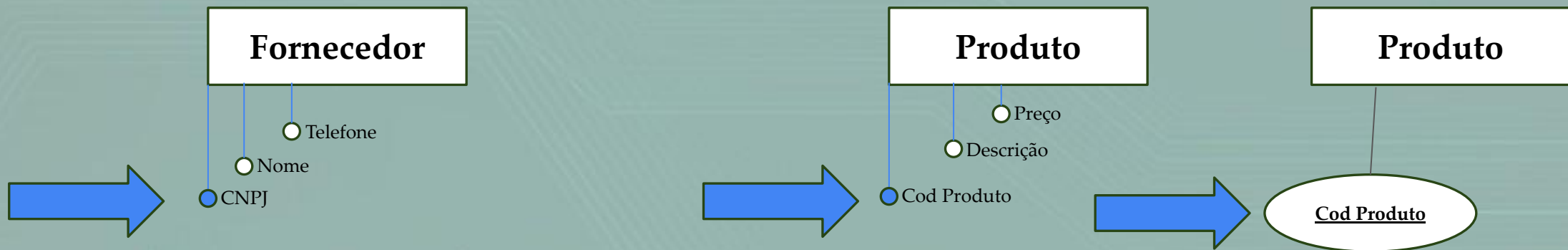
Exemplo: **Atributos de um cliente** -> cpf, nome, endereço, telefone, email.



cpf	Nome	telefone
33221669550	Fulano	4799999999
23221669551	Beltrano	4799999999
13221669569	Ciclano	4799999999

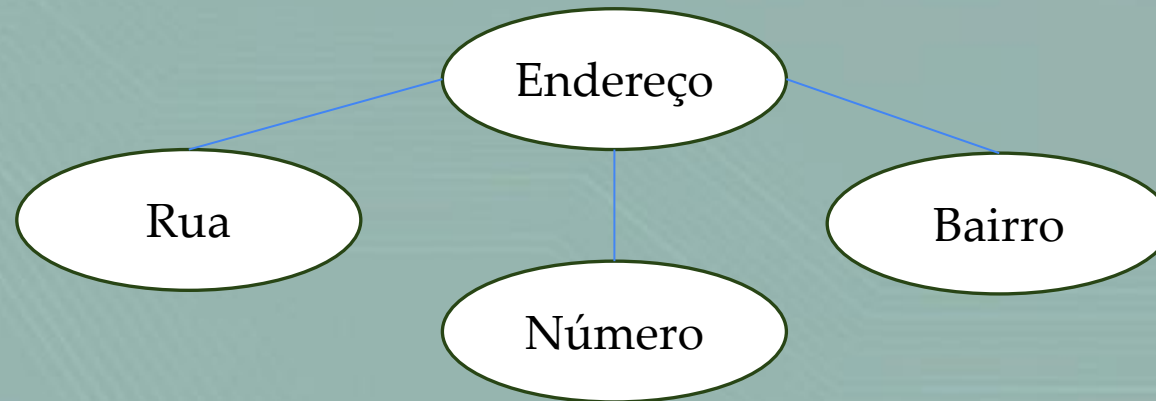
Atributos possuem os seguintes tipo:

- **Chave:** Valor único que define uma característica da entidade.



Atributos possuem os seguintes tipo:

- **Composto:** Tem a necessidade de ser dividido em sub atributos para definir uma informação da entidade. (Ex: Um endereço que pode ser composto por bairro, rua, número)

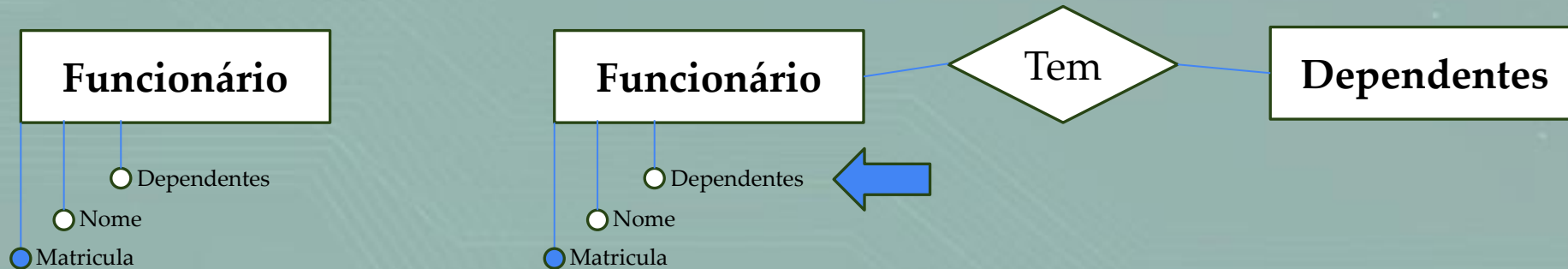


São representados da forma acima, onde o campo endereço é composto pelos dados: “Rua”, “Número” e “Bairro”.



Atributos possuem os seguintes tipos:

- **Multivalorado:** São atributos que podem assumir diversos valores. (Ex: Funcionário e Dependente)



Atributo "Dependente": Este atributo é multivalorado porque um funcionário pode ter múltiplos dependentes. Por exemplo, um funcionário pode ter dois ou mais dependentes (filhos, cônjuge, etc.).



Diferença entre **Atributo Composto** e **Multivalorado**:

- **Composto:** Um único atributo que pode ser dividido em vários sub-atributos mais específicos. Cada sub-atributo contém um valor atômico.
 - Nome completo (primeiro nome, sobrenome), Endereço (rua, número, cidade, estado, CEP).
- **Multivalorado:** Um único atributo que pode conter múltiplos valores independentes entre si.
 - Telefones (vários números de telefone), E-mails (vários endereços de e-mail), Dependentes (vários dependentes).



O que são **Relacionamentos**?

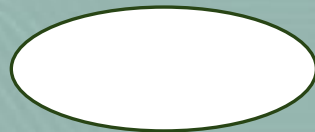
Relacionamentos em bancos de dados representam as associações entre duas ou mais entidades. Eles descrevem como as entidades interagem ou estão conectadas umas às outras. Em um banco de dados relacional, esses relacionamentos ajudam a organizar e recuperar dados de forma eficiente.



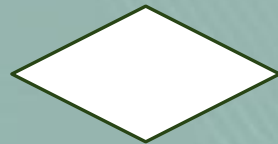
Componentes do **DER**



Entidade



Atributo

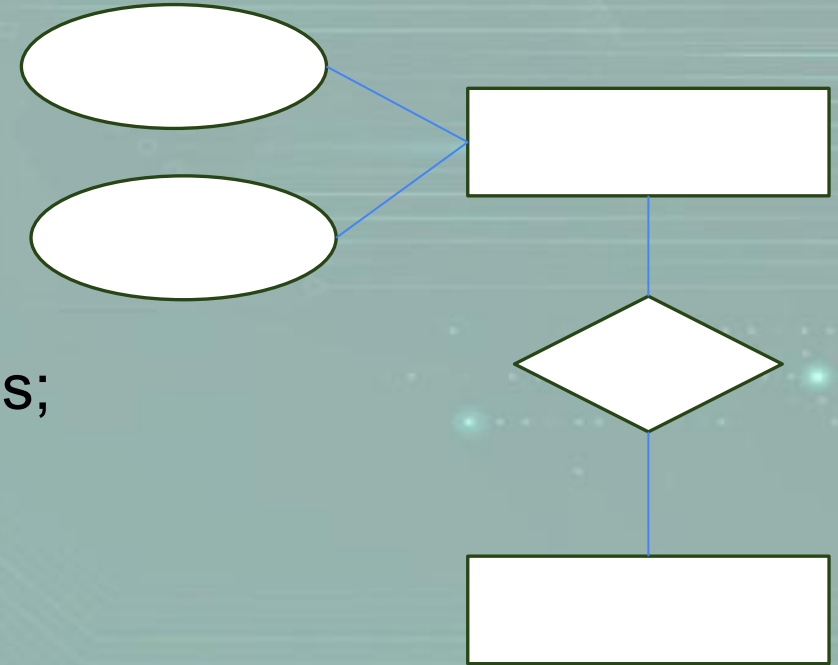
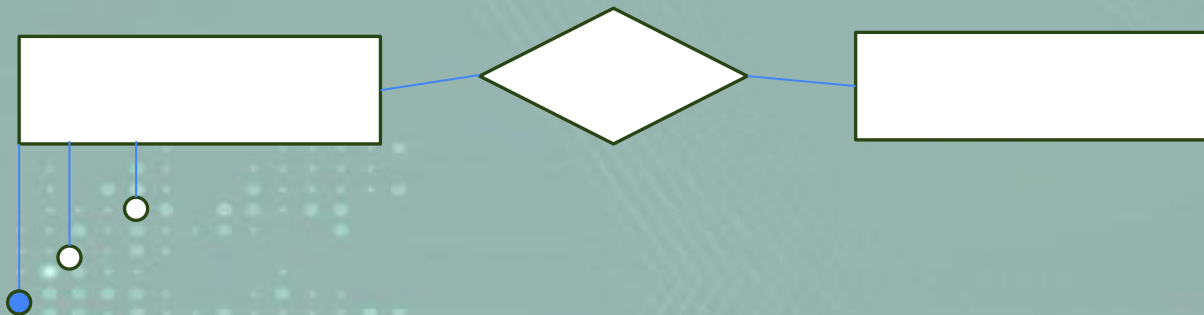


Relacionamento



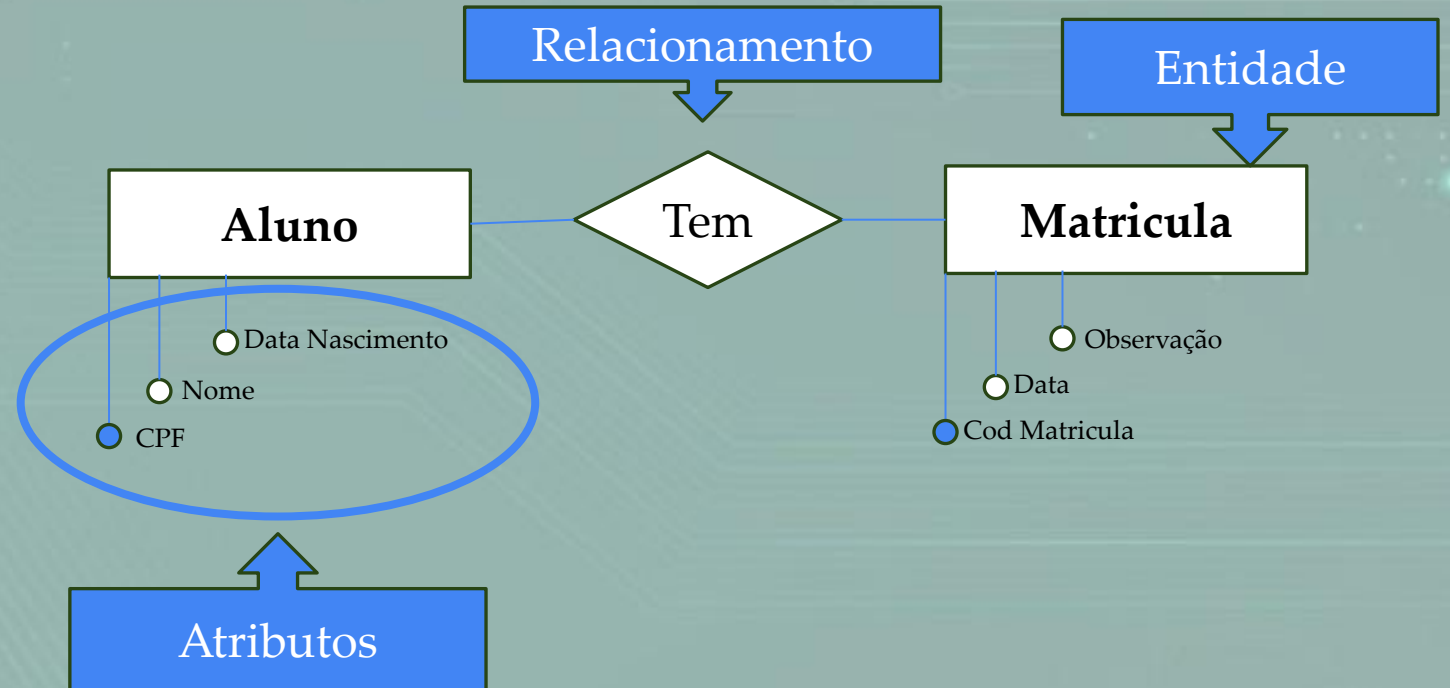
Componentes do DER

- **Retângulos** – Representam entidades;
- **Elipses** – Representam atributos;
- **Losangos** – Representam relacionamentos;
- **Linhas** – Ligam atributos a entidade e entidades a relacionamento;

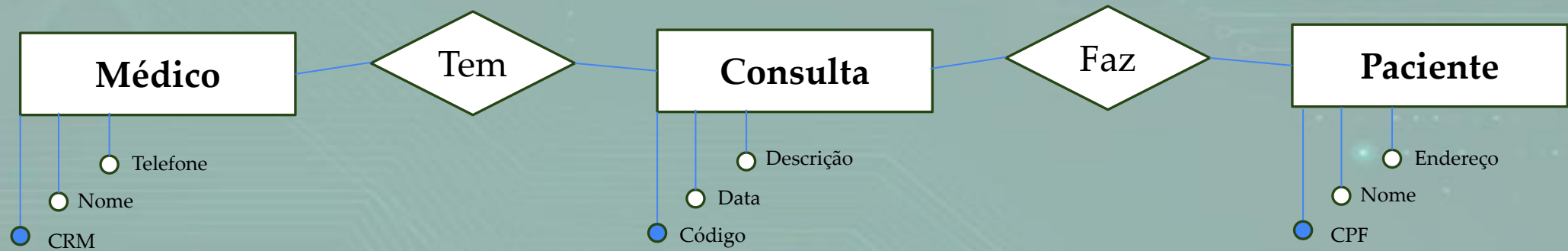


O MER possui 3 elementos principais:

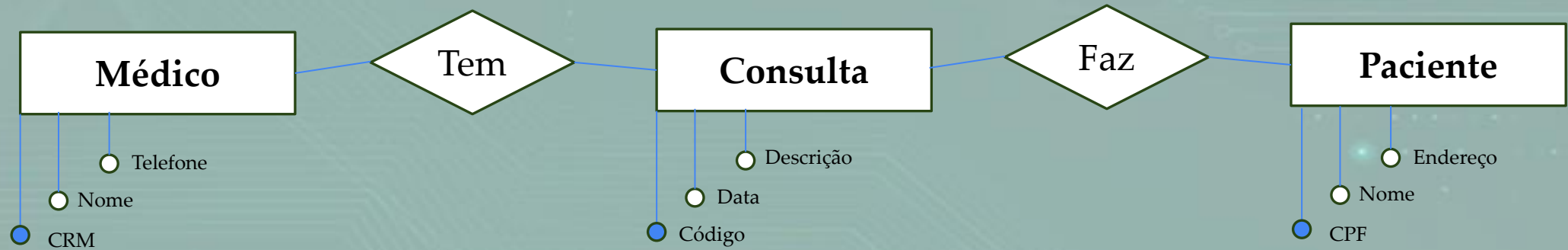
- Entidade
- Atributos
- Relacionamentos



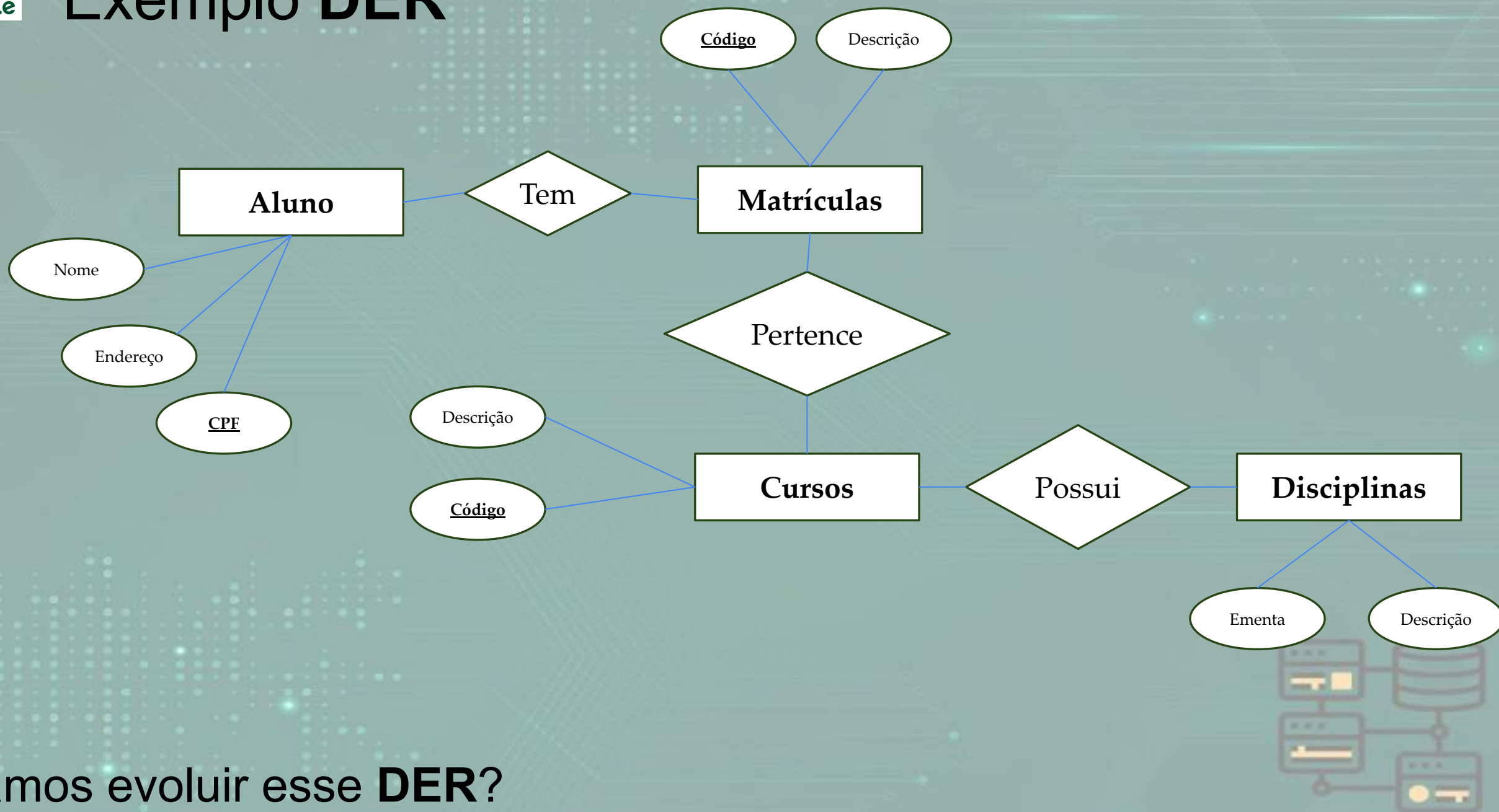
Exemplo DER



Exemplo DER



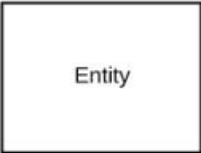
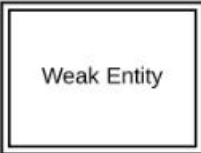
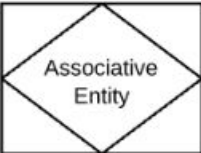
Exemplo DER



Vamos evoluir esse **DER**?

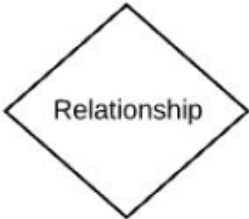
Símbolos de entidade de diagramas ER

Entidades são objetos ou conceitos que representam dados importantes. Entidades são normalmente substantivos, como produto, cliente, localização ou promoção. Existem três tipos de entidades comumente utilizados em diagramas entidade-relacionamento.

Símbolo de entidade	Nome	Descrição
	Entidade forte	Essas formas são independentes de outras entidades e são frequentemente chamadas de entidades primárias, pois normalmente têm entidades fracas que dependem delas. Elas também terão uma chave primária, destacando cada ocorrência da entidade.
	Entidade fraca	Entidades fracas dependem de algum outro tipo de entidade. Elas não possuem chaves primárias e não têm significância no diagrama sem sua entidade primária.
	Entidade associativa	Entidades associativas associam as instâncias de diversos tipos de entidades. Elas também contêm atributos voltados especificamente ao relacionamento entre tais instâncias de entidades.

Símbolos de relacionamento de diagramas ER

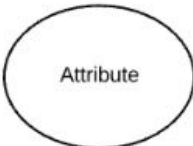
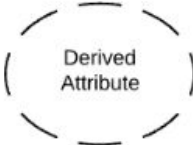
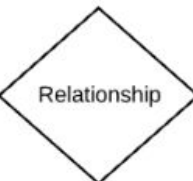
Em diagramas entidade-relacionamento, os relacionamentos são usados para documentar a interação entre duas entidades. Os relacionamentos são geralmente verbos como atribuir, associar ou monitorar e fornecem informações úteis que não poderiam ser diferenciadas apenas com os tipos de entidade.

Símbolo de relacionamento	Nome	Descrição
	Relacionamento	Relacionamentos são associações entre entidades.
	Relacionamento fraco	Relacionamentos fracos são conexões entre uma entidade fraca e seu proprietário.



Símbolos de atributos de diagramas ER

Atributos de diagramas ER são características da entidade que ajudam usuários a entender melhor o banco de dados. Atributos são incluídos para incluir detalhes das várias entidades que são destacadas em um diagrama ER conceitual.

Símbolos de atributos	Nome	Descrição
	Atributo	Atributos são características de uma entidade, de um relacionamento de muitos para muitos ou de um relacionamento de um para um.
	Atributo multivalorado	Atributos multivalorados são aqueles capazes de assumir mais de um valor.
	Atributo derivado	Atributos derivados são atributos cujo valor pode ser calculado a partir de valores de atributos relacionados.
	Relacionamento	Relacionamentos são associações entre entidades.

Qual diferença de MER e DER?

Essa é uma dúvida muito comum, porque muitos livros usam os termos como sinônimos. Tecnicamente, porém, eles são diferentes.

Analogia

Imagine que você vai construir uma casa.

- **MER:** é a planta e as especificações do projeto (o que deve existir).

Modelo conceitual, Define as regras do negócio, O que existe no sistema

- **DER:** é o desenho dessa planta.

Representação gráfica, Representa as regras por meio de um diagrama, Como o sistema é desenhado .



Atividade – Locadora de Veículos

Uma locadora de veículos deseja informatizar seu sistema.

- Cada cliente possui CPF, nome, telefone, e-mail e endereço.
- A locadora possui diversos veículos, sendo que cada veículo possui placa, modelo, marca, ano, cor e quilometragem.
- Um cliente pode alugar vários veículos ao longo do tempo.
- Um veículo pode ser alugado diversas vezes, porém nunca em dois contratos ao mesmo tempo.
- Cada aluguel possui data de retirada, data prevista de devolução, data de devolução, valor da diária e valor total.
- Um funcionário é responsável por registrar cada aluguel.
- Cada funcionário possui matrícula, nome e cargo.

Questões

- Identifique as entidades.
- Identifique os atributos de cada entidade.
- Defina a chave primária de cada entidade.
- Identifique os relacionamentos.
- Elabore o DER utilizando a notação de Peter Chen, com base no MER identificado.



Atividade – Clínica Médica

Uma clínica deseja controlar consultas médicas.

- Médicos possuem CRM, nome, especialidade e telefone.
- Pacientes possuem CPF, nome, data de nascimento, telefone e convênio.
- Cada consulta possui data, horário, observações e valor.
- Uma consulta é realizada por um médico para um paciente.
- Durante uma consulta podem ser prescritos vários medicamentos.
- Um medicamento pode aparecer em várias consultas.
- Para cada medicamento receitado deve ser registrada a quantidade e a posologia.

Questões

- Identifique as entidades.
- Identifique os atributos de cada entidade.
- Defina a chave primária de cada entidade.
- Identifique os relacionamentos.
- Elabore o DER utilizando a notação de Peter Chen, com base no MER identificado.



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação*. São Paulo: Érica, 2019.

Apresenta conceitos de modelagem conceitual, lógica e física com nove estudos de caso práticos voltados a diversas áreas do conhecimento.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

Cobre desde os fundamentos de bancos de dados até técnicas avançadas de modelagem e implementação, com exemplos aplicados.

